期中测试卷

江苏省盐城市盐都区2025—2026学年八年级上学期11月期中数学试题

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下列各数中,是无理数的是 (　　)

A. $\sqrt{9}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{22}{7}$　　D. 3.141 59

2. 我们知道地球半径大约为6.4×10^3千米,下列对近似数6.4×10^3描述正确的是 (　　)

A. 精确到十分位　　B. 精确到个位

C. 精确到百位　　D. 精确到千位

3. 估算$\sqrt{50}$的值 (　　)

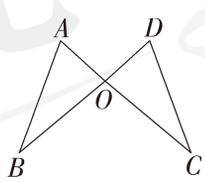
A. 在6和7之间　　B. 在7和8之间

C. 在8和9之间　　D. 在9和10之间

4. 以下列各组数值为边长,不能构成直角三角形的是 (　　)

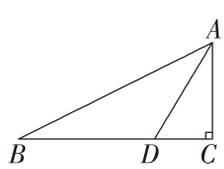
A. 7,24,25　　B. 1,1,$\sqrt{2}$　　C. 20,21,29　　D. 9,16,25

5. 如图,AC与BD相交于点O,$OA=OD$,若用"SAS"证明$\triangle ABO\cong\triangle DCO$,还需添加的条件是 (　　)



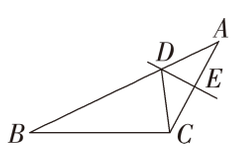
A. $BA=CD$　　B. $\angle A=\angle D$　　C. $\angle B=\angle C$　　D. $OB=OC$

6. 如图,在Rt$\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,AD是$\angle BAC$的平分线,若$CD=3$,$AB=8$,则$\triangle ABD$的面积是 (　　)



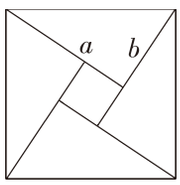
A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 10

7. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=9$,$BC=6$,AC的垂直平分线分别交AB,AC于点D,E,连接DC,则$\triangle BCD$的周长是 (　　)



A. 10.5　　B. 12　　C. 15　　D. 18

8. 如图,“赵爽弦图”是由四个全等直角三角形和一个小正方形拼成的一个大正方形,设直角三角形较长直角边长为 a,较短直角边长为 b,若 $(a+b)^2=75$,大正方形的面积为 39,则小正方形的边长为 (　　)

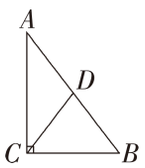


A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $\sqrt{6}$　　D. 6

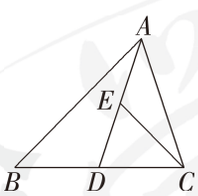
二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分)

9. 25 的算术平方根是_____.

10. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle BCA=90°$,CD 是 AB 边上的中线,且 $CD=18$,则 AB 的长为_____.

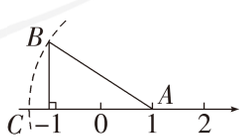


11. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,E 是中线 AD 的中点.若 $\triangle AEC$ 的面积是 3,则 $\triangle ABC$ 的面积是_____.

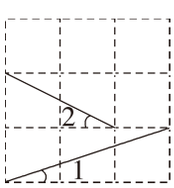


12. 已知一个三角形的两边长分别为 3 和 6,则第三边 x 的取值范围是_____.

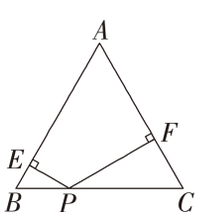
13. 如图,已知 $AB=AC$,B 到数轴的距离为 1,则数轴上 C 点所表示的数为_____.



14. 如图,在 3×3 的网格中,$\angle 1+\angle 2=$_____°



15. 如图,点 P 是边长为 2 的等边 $\triangle ABC$ 边 BC 上一点,$PE\perp AB$,垂足为 E,$PF\perp AC$,垂足为 F,则 $PE+PF=$_____.



16. 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ABC=135°$,$\angle ACB=30°$,BD 为 $\triangle ABC$ 的中线,则 $\angle ADB=$_____°.

三、**解答题**(本大题共 10 小题,第 17~21 题每题 6 分,第 22~25 题每题 8 分,第 26 题 10 分,共 72 分)

17. 解方程:

(1) $(x-4)^3=-27$;

(2) $4x^2-9=0$.

18. 把下列各数进行分类:$0,\pi,\sqrt[3]{-8},\frac{2}{7},-2\ 025,\sqrt{6},0.\dot{9}$.

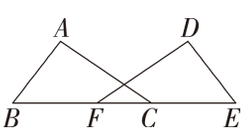
负实数:_____;

正有理数:_____;

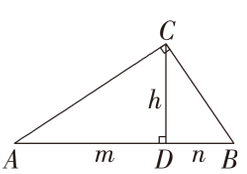
无理数:_____.

19. 已知正数 a 的两个不同平方根分别是 $2x-2$ 和 $6-3x$,b 是 $4+\sqrt{2}$ 的整数部分,求 $2a-b^2+17$ 的立方根.

20. 如图,$BF=CE$,$\angle B=\angle E$,$AB=DE$.求证:$\triangle ABC\cong\triangle DEF$.



21. 如图,CD 为 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高,设 $CD=h$,$AD=m$,$BD=n$.求证:$h^2=mn$.



22. 小明学习了“勾股定理”之后,为了测得风筝的垂直高度 CE(如图),进行了如下操作:

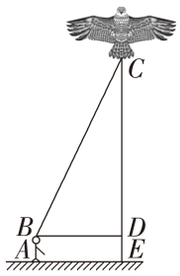
①测得水平距离 BD 的长为 8 米;

②根据手中剩余线的长度计算出放出去的风筝线 BC 的长为 17 米;

③牵线放风筝的小明的身高为 1.5 米.

(1)求风筝的垂直高度 CE;

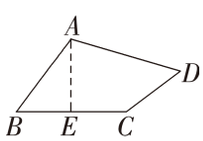
(2)小明位置不动,若想让风筝沿 CD 方向下降 9 米,他应该往回收线多少米?



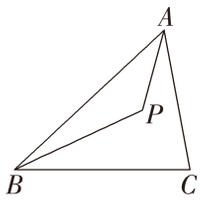
23. 如图,校园里有一块四边形 $ABCD$ 的空地,$AB=20$ m,$BC=24$ m,$CD=15$ m,$AD=25$ m,过点 A 修一条小路 AE,E 是 BC 的中点,且 $AE=16$ m.

(1)求证:$AE\perp BC$;

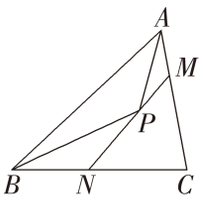
(2)求这块空地的面积.



24. 如图①,P 为△ABC 内一点,连接 PA,PB.



①



②

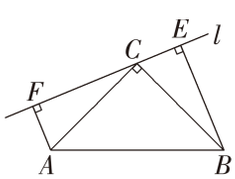
(1)求证:$AP+BP<AC+BC$;

(2)如图②,过点 P 的线段 MN 分别交 AC,BC 于点 M,N,且 M,N 分别在 PA,PB 的垂直平分线上.若∠$ACB=80°$,求∠APB 的度数.

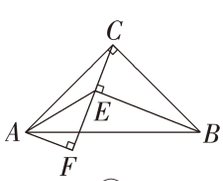
25. (1)如图①,已知△ABC 是等腰直角三角形,∠$ACB=90°$,$AC=BC$,过点 C 作直线 l,$AF\perp l$,垂足为点 F,$BE\perp l$,垂足为点 E.若 $AF=1$,$BE=3$,则 $EF=$_____;

(2)如图②,已知△ABC 是等腰直角三角形,∠$ACB=90°$,$AC=BC$,过点 C 作直线 CF,$AF\perp CF$,垂足为点 F,$BE\perp CF$,垂足为点 E,且 $CE=2$,$BE=5$,连接 AE,求 AE 的长;

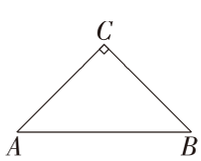
(3)如图③,已知△ABC 是等腰直角三角形,∠$ACB=90°$,$AC=BC$,以 BC 为斜边构造 Rt△BCD,若 Rt△BCD 的两直角边长分别为 2 和 4,连接 AD,则△ACD 的面积为_____.



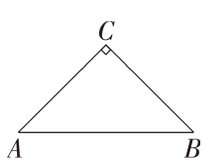
①



②



③



备用图

26.【教材原题】

(1)如图①,AD 是$\triangle ABC$ 的角平分线,点 E 是 BC 延长线上一点,$\angle EAC=\angle B$.求证:$\angle ADE=\angle DAE$.

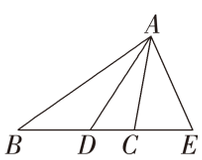
【原题再探】

(2)若$\angle ABE=30°$,$\angle ACE=78°$,则 $2\angle ADE=$_____°,$\angle E=$_____°;

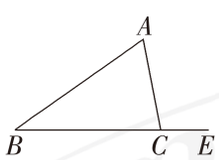
【迁移应用】

(3)如图②,已知点 E 是$\triangle ABC$ 的边 BC 延长线上一点,仅用无刻度直尺和圆规,在边 BC 上找出一点 D,使得 $2\angle ADE=\angle ABE+\angle ACE$;(保留作图痕迹,不写作法)

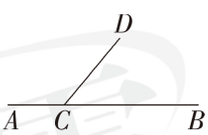
(4)规定:若某个三角形的两个内角 α 和 β,满足 $\alpha+\frac{1}{2}\beta=90°$,则称该三角形为"半角余量三角形".如图③,点 C 是直线 AB 上一点,点 D 在直线 AB 外,$\angle DCB=50°$,在直线 AB 上是否存在一点 P,使$\triangle DCP$ 为"半角余量三角形"?如果存在,请直接写出 $\angle DPC$ 的度数;如果不存在,请说明理由.



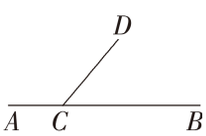
①



②



③



备用图